袁逸 Yi Yuan

邮箱： yuanyithu@126.com **GitHub：** github.com/yuanyithu

男 | 清华大学物理系博士研究生

教育背景

清华大学 物理学博士 2023.08 – 2028.06（预计）
物理系 博士资格考试现代物理方向排名**第 1** 量子计算机原理与架构（A+） 北京

清华大学 物理学学士，基础科学实验班（数理方向） 2019.08 – 2023.06
物理系 GPA：3.89/4.0（排名：18/116） 优秀毕业生 叶企孙奖提名 北京

技术能力

- **编程语言：** Python（日常科研与开发的主要语言）
- **AI/机器学习：** 熟悉 Transformer 架构；熟练使用 JAX 和 PyTorch；具有 CNN 建模经验
- **数据与计算：** NumPy 向量化计算、多进程、数据驱动建模与回测系统开发
- **工具：** Git、Linux 服务器 **语言：** 英语，可熟练阅读与写作科学文献

论文发表

Yuanchen Zhao*, **Yi Yuan***, Zhengyi Han, and Dong E. Liu. "Single-Shot State Preparation Threshold: Rigorous Theorem and Statistical Mechanical Mapping." *arXiv preprint arXiv:2609.39965*, 2026. arXiv * 共同第一作者。
给出量子纠错码具有单次态制备性质的充分条件，并将问题映射为统计力学模型；主要负责统计力学映射与数值计算部分。

Yi Yuan, Yuanchen Zhao, and Dong E. Liu. "Zeno-Enhanced Probabilistic Error Cancellation with Quantum Error Detection Codes." *Quantum Science and Technology*, 已接收，2026. arXiv
提出面向近期含噪量子设备的微扰型 QEDC+PEC 协议，通过后选择重塑有效噪声信道，并利用 PEC 消除剩余逻辑错误。

科研与项目

量子计算与量子信息研究 2022.09 – 至今
清华大学物理系 Python, JAX, Tensor Network

- **Zeno 增强的 QEDC+PEC 协议**（2024 – 2026，已被 *Quantum Science and Technology* 接收）：结合量子错误探测码与概率误差抵消，面向近期含噪量子设备开展误差缓解；在 200 比特 Iceberg-code 逻辑 GHZ 制备中，相比标准 PEC 将采样开销降低 **3–4 个数量级**，同时保持 $F \simeq 0.956$
- **经典影子误差缓解**（2024）：使用张量网络方法计算含噪量子线路中经典影子的误差缓解复杂度，并分析其随系统规模的标度行为
- **本科毕业论文：量子退火复杂度**（2022.09 – 2023.06）：基于虚时间时空瞬子作用量，解释双阱势基态能量搜索中量子退火与经典 QMC 复杂度相同的原因，并指出多路径量子加速的可能性

代表项目

- **SEVI 粒子散射分析：** 基于 PyTorch 构建 CNN 拟合散射振幅参数，在不注入先验知识的情况下达到解析方法精度
- **LLM 论文总结工具**（2025）：自动获取每日 arXiv 论文，通过 Kimi API 生成总结，并完成本地部署

荣誉与工作经历

荣誉：2021 年清华大学校友 – 张明为奖学金 2020–2021 年多次获得物理系学业优秀、创新创业与综合优秀奖学金
工作经历：2023.08–2025.01 清华大学物理系学生辅导员 2024–2025 优秀学生干部